Übungsblatt 11: Knotenpotentialverfahren

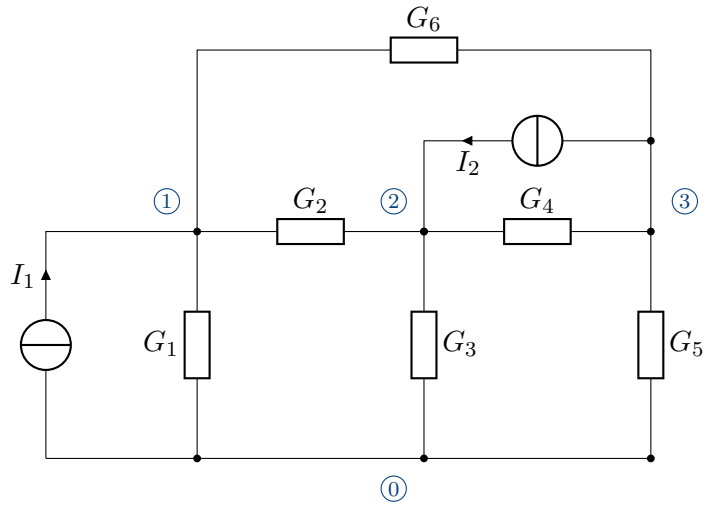
Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten | Skript: Kap. 2.14

Lernziele – nach diesem Blatt können Sie ...

- das Kochrezept des Knotenpotentialverfahrens Schritt für Schritt anwenden,
- reale Spannungsquellen in reale Stromquellen umwandeln und Widerstände als Leitwerte schreiben,
- Leitwertmatrix und rechte Seite direkt aus der Schaltung ablesen,
- ein 2×2-Gleichungssystem von Hand lösen und daraus alle Zweigströme bestimmen,
- ideale Spannungsquellen durch Verschieben durch einen Knoten behandeln.

Aufgabe 11.1: Gleichungssystem direkt aufstellen (ca. 15 min)

Die Knoten der Schaltung sind bereits nummeriert, Knoten ⓪ ist der Bezugsknoten.



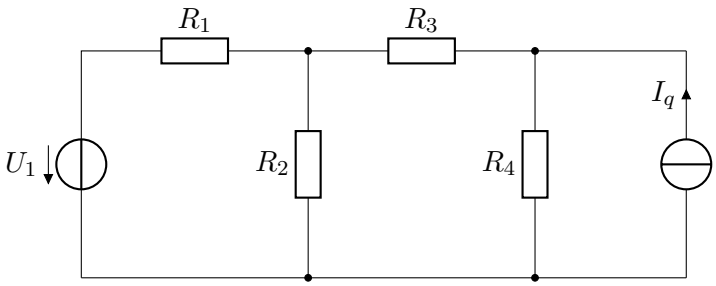
a) Stellen Sie mit dem Kochrezept das Gleichungssystem $\mathbf{G} \cdot \vec{U} = \vec{I}$ für die Knotenpotentiale U_{10}, U_{20}, U_{30} auf. (Nicht lösen!)

b) Die Leitwertmatrix ist symmetrisch. Woran liegt das?

c) Leiten Sie die erste Zeile des Gleichungssystems zur Kontrolle mit dem Knotensatz an Knoten ① her.

d) Wie ändert sich das Gleichungssystem, wenn die Stromquelle I_2 umgedreht wird? Und wie, wenn G_6 entfernt wird?

Aufgabe 11.2: Knotenpotentialverfahren mit Zahlen (ca. 22 min)



Gegeben: $U_1 = 10\,\mathrm{V}$, $I_q = 1{,}5\,\mathrm{A}$, $R_1 = 2\,\Omega$, $R_2 = 4\,\Omega$, $R_3 = 4\,\Omega$, $R_4 = 2\,\Omega$

a) Nummerieren Sie die Knoten (Bezugsknoten unten) und wandeln Sie die reale Spannungsquelle (U_1, R_1) in eine reale Stromquelle um. Zeichnen Sie die umgewandelte Schaltung mit Leitwerten.

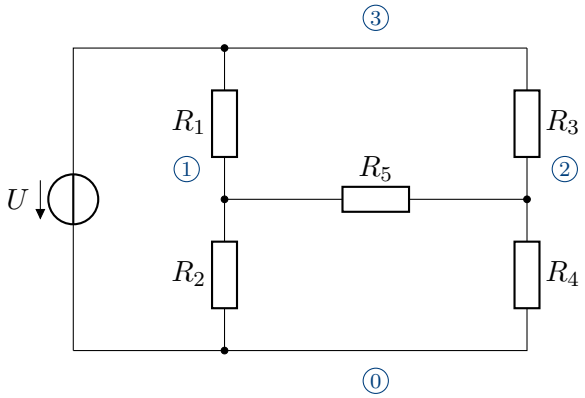
b) Stellen Sie das Gleichungssystem für die Knotenpotentiale auf.

c) Lösen Sie das Gleichungssystem von Hand (z. B. mit der Cramerschen Regel).

d) Berechnen Sie die Ströme durch alle vier Widerstände der *Originalschaltung* und prüfen Sie den Knotensatz an beiden Knoten.

Tipp: Für $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \vec{x} = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$ gilt $x_1 = \dfrac{ed - bf}{ad - bc}$, $x_2 = \dfrac{af - ec}{ad - bc}$.

Aufgabe 11.3: Ideale Spannungsquelle (ca. 20 min)



Gegeben: $U = 12\,\mathrm{V}$, $R_1 = R_4 = 2\,\Omega$, $R_2 = R_3 = R_5 = 4\,\Omega$

a) Warum lässt sich das Kochrezept hier nicht direkt anwenden?

b) Verschieben Sie die ideale Spannungsquelle durch den Knoten ③ in die Zweige von R_1 und R_3. Zeichnen Sie die neue Schaltung. Was passiert mit Knoten ③?

c) Stellen Sie das Gleichungssystem für U_{10} und U_{20} auf und lösen Sie es.

d) Berechnen Sie den Strom, den die Spannungsquelle abgibt.